NOVA CASA · TELEMETRÍA IOT EN SALESFORCE

Documentación Técnica

Sprint 2 · Juan Diego Velásquez · John Alejandro Pastor · Octubre 2026

Introducción

En este documento se describe la solución final, luego de las etapas de Discovery y desarrollo. Aquí se explican los distintos elementos que componen la organización, con sus detalles y justificaciones.

El código completo vive en el repositorio; este documento resume lo importante: las definiciones clave, cómo se activa la solución, cómo funciona y cómo se orquesta. El porqué de cada decisión queda registrado en `docs/decisiones.md`.

Datos del proyecto:

- Repositorio: `jpastorSFDC/nova-casa-telemetria`, rama `main`.
- Org de trabajo: `nova-cdo`, Enterprise trial que expira el 19 de noviembre de 2026.
- Documentos de apoyo en el repo: `README.md`, `docs/acceso.md` (seguridad), `docs/entrega.md` (contrato del mensaje y evidencia de escenarios) y `docs/decisiones.md` (decisiones y riesgos).

1. Qué hace la solución

Centraliza en Salesforce las señales de sensores IoT de los edificios de Nova Casa (temperatura, presión de agua, consumo de agua y energía, y conectividad de cámaras): las recibe del simulador del proveedor, las clasifica contra umbrales configurables, mantiene la última lectura vigente por activo y tipo de medición, abre una intervención (`Case`) ante cada crítica sin duplicarla y se la muestra al operador. El problema, las personas y lo que ve cada una están en la **Documentación Funcional, sección 1**.

Las reglas de negocio están en `docs/br-201-210.md`, numeradas de BR-201 a BR-210.

2. Arquitectura end to end

El flujo completo, desde el simulador hasta la pantalla del operador, tiene estos pasos:

1. `TelemetriaIngesta` pide páginas de señales al simulador por HTTP.

2. Por cada mensaje con identidad válida deja una fila en `Log_Senial__c` con resultado Publicada (un reenvío reutiliza la existente) y publica su evento `Senial_Sensor__e`; el mensaje sin identidad válida queda Rechazada y no se publica.
3. El trigger `SenialSensorTrigger` recibe los eventos y llama a `SenialSensorHandler`.
4. El handler clasifica cada señal contra los `Umbral__c`, elige una ganadora por activo y tipo de medición, actualiza la `Lectura_Vigente__c` y, si es crítica, abre la intervención con `IntervencionService`.
5. El log queda en su estado final (Procesada, Atrasada, Superada, Conflicto, Rechazada o Fallida).
6. El operador consulta todo en el componente `novaCasaActivosOperador`.

Qué pasos son síncronos y cuáles asíncronos, con el porqué de cada uno, está en **Arquitectura y Diseño, sección 5.7**.

> **IDEA QUE ATRAVIESA EL DISEÑO**
>
> **Publicar no es procesar.** `TelemetriaIngesta` solo recibe y publica; la clasificación y el guardado los hace el suscriptor del evento.

3. Modelo de datos

3.1 Objetos estándar reutilizados

La solución reutiliza `Account` (edificio), `Asset` (activo) y `Case` (intervención), y versiona `Contact` solo por su compartición. Por qué se usan estándar y cuáles son los campos personalizados de `Account` y `Asset` está en **Modelo de Datos, sección 2**. Estos son los campos personalizados de `Case` (intervención), con su `Origin = 'Telemetria'` en las automáticas:

Campo	Para qué
`Identidad_Senal__c`	Identidad (`source|messageId`) de la señal que abrió el caso. Único; un reenvío de esa identidad mapea al mismo caso sin tocarlo.
`Edificio__c`, `Tipo_Activo__c`, `Severidad_Activo__c`	Contexto del activo.
`Tiempo_Abierto_Horas__c`	Antigüedad del caso.
`Ultima_Critica_Medicion__c`, `Ultima_Critica_Valor__c`, `Ultima_Critica_Unidad__c`, `Ultima_Critica_At__c`	Última señal crítica del activo que refrescó el caso (sección «Última señal crítica» del layout, solo lectura).
`Ultima_Critica_Identidad__c`	Identidad de esa última crítica (técnica; la leen admin e ingesta).

3.2 Objetos personalizados

`Log_Senial__c`, la bitácora de cada señal, con una fila por identidad `source|messageId` (salvo los rechazos de ingesta sin identidad válida, que usan una clave derivada de un hash):

Campo	Para qué
`Identidad__c`	Clave única `source|messageId` (en los rechazos de ingesta sin identidad válida, una clave derivada de un hash). Evita duplicados por upsert.
`Source__c`, `Message_Id__c`	Origen y clave del mensaje.
`Resultado__c`	Estado: Publicada, Procesada, Rechazada, Atrasada, Superada, Conflicto o Fallida (el picklist incluye además Duplicada, reservada y sin uso).
`Motivo__c`	Razón del rechazo o del estado, para trazabilidad (BR-209).
`Measurement_Type__c`, `Value__c`, `Unit__c`	Medición cruda.
`Occurred_At__c`, `Publicado_At__c`, `Procesado_At__c`	Marcas de tiempo de origen, publicación y procesamiento.
`Retraso_Publicacion_Seg__c`, `Latencia_Procesamiento_Seg__c`	Métricas de latencia.
`Reenvios__c`, `Ultimo_Reenvio__c`	Conteo de reenvíos de la misma clave.
`Conflictos__c`, `Ultimo_Conflicto__c`, `Ultimo_Conflicto_Detalle__c`	Conteo de conflictos (la misma clave con otro contenido), momento del último y detalle de lo que trajo la entrega. Qué resultado conserva la fila original está en **Modelo de Datos, sección 4** (D047).
`Caso__c`	Lookup al `Case` que abrió esa señal o al que quedó enlazada (D039), si fue crítica ganadora.
`Huella__c`, `Delivery_Id__c`, `Message_Type__c`	Hash del contenido, identificador de entrega y tipo de mensaje.
`Accion_Reintento__c`	Fórmula de texto de solo lectura: según `Resultado__c`, `Reenvios__c`, `Conflictos__c` y, en una Rechazada, `Motivo__c`, dice si hace falta reintentar con «Traer señales» (la identidad evita duplicar) o qué hay que corregir antes (D014, D047, D055; BR-209).

`Lectura_Vigente__c`, la última lectura por activo y medición, con una fila por `Clave__c`:

Campo	Para qué
`Clave__c`	ExternalId del `activo|tipo de medición`. Garantiza la unicidad.
`Asset__c`, `Edificio__c`	Activo y edificio.
`Tipo_Medicion__c`, `Valor__c`, `Unidad__c`	La medición vigente.
`Severidad__c`, `Severidad_Nivel__c`	Severidad resultante: 0 Normal, 1 Advertencia, 2 Crítica.
`Occurred_At__c`, `Antiguedad_Minutos__c`	Momento de origen y antigüedad.
`Identidad_Senal__c`, `Sensor_Id__c`	Trazabilidad a la señal ganadora.

`Umbral__c`, las reglas de clasificación configurables, con una fila por regla, editable por el coordinador (BR-204):

Campo	Para qué
`Tipo_Activo__c`, `Tipo_Medicion__c`, `Unidad_Esperada__c`	A qué señales aplica.
`Operador__c`	Comparación: `LT`, `LE`, `GT` o `GE`.
`Valor__c`	Umbral contra el que se compara.
`Severidad__c`, `Severidad_Nivel__c`	Severidad si la regla se cumple: Advertencia, Critica o Invalida.
`Activo__c`, `Descripcion__c`	Marca de regla activa y descripción.

3.3 Platform Event `Senial_Sensor__e`

Un Platform Event es un mensaje que se publica y se consume en el momento, sin guardarse como registro. Es la pieza que desacopla la recepción del procesamiento: la ingesta publica el evento de cada mensaje con identidad válida y se olvida; el procesamiento ocurre aparte, en el suscriptor. Esto permite recibir volúmenes grandes sin bloquear, y que un fallo al procesar no afecte a la recepción.

Quién lo publica y quién lo consume está en las secciones 2 y 4: el trigger lo recibe en lotes de hasta 200, como el usuario de integración configurado con `PlatformEventSubscriberConfig`. El evento es efímero: no se guarda como registro (no se consulta con SOQL). El registro permanente de cada señal es el `Log_Senial__c`; el evento solo transporta los datos de la recepción al procesamiento.

Tiene 17 campos de texto, agrupados por propósito:

Grupo	Campos
Identidad y origen	`Source__c`, `Message_Id__c`, `Delivery_Id__c`, `Message_Type__c`
Ubicación del activo	`Building_Id__c`, `Asset_Id__c`, `Asset_Type__c`, `Sensor_Id__c`
Medición	`Measurement_Type__c`, `Value__c`, `Unit__c`
Tiempos	`Occurred_At__c` (origen), `Published_At__c` (publicación)
Conectividad (cámaras)	`Comm_Status__c`, `Gap_Seconds__c`, `Last_Seen_At__c`, `Episode_Id__c`

El contrato completo (formato, qué se rechaza y ejemplos válido e inválido) está en `docs/entrega.md`, sección «Message contract».

4. Clases Apex

La solución usa objetos estándar cuando alcanzan y objetos personalizados solo donde el modelo los necesita; el Apex es el que pide el brief: un suscriptor programático y lógica preparada para colecciones, para validar y procesar las señales. Las clases de la ingesta corren en modo sistema, para no depender de los permisos del operador; la pantalla corre con los permisos del usuario, con unas pocas excepciones en modo sistema que se comprueban antes en el servidor (**Arquitectura y Diseño, sección 7.3**, punto S5).

Clase	Tipo	Qué hace	Corre como
`TelemetriaIngesta`	Queueable	Pide páginas al simulador; por cada mensaje con identidad válida deja un `Log_Senial__c` Publicada (un reenvío reutiliza la fila existente) y publica `Senial_Sensor__e`. Si falla la publicación, la fila queda Fallida; el mensaje sin identidad válida queda Rechazada y no se publica. Guarda el avance de la sesión (cursor) en Platform Cache para continuar entre corridas.	Usuario que la inicia
`TelemetriaIngestaProgramada`	Schedulable	Encola `TelemetriaIngesta` cada 5 minutos con 12 cron jobs. Es la ingesta automática (US-201).	Usuario que la agenda
`SimuladorClient`	Cliente HTTP	Hace `POST /session` y `GET /telemetry` por Named Credential. No hace DML ni publica. El token y el cursor nunca se registran.	Hereda del llamador
`SesionSimulador`	Utilidad	Guarda el cursor y el resumen de la última corrida en Platform Cache, nunca en registros, porque el cursor es secreto.	Sistema
`SenialSensorHandler`	Handler del trigger	Clasifica cada evento contra `Umbral__c`, elige la ganadora por activo y medición (desempate D003), actualiza `Lectura_Vigente__c` y, si es crítica, pide la intervención. Protege cada evento para que un fallo no tumbe el lote.	Sistema, como el usuario de integración
`IntervencionService`	Servicio	Abre o enlaza la intervención (`Case`) de una señal crítica ganadora. La primera crítica de un activo abre el caso; mientras siga abierto, las siguientes críticas del mismo activo (cualquier medición) se enlazan a él y refrescan sus campos `Ultima_Critica_*` si son más recientes (US-205, D039). Un reenvío de la identidad que abrió el caso no lo toca. Bloquea el activo (`FOR UPDATE`) para que dos lotes no abran dos casos.	Sistema, solo ingesta
`OpenCaseCheck`	Utilidad	Responde sí o no a la pregunta de si un activo ya tiene un `Case` abierto, en modo sistema, para evitar duplicados aunque el usuario no vea ese `Case`.	Sistema
`UmbralValidador`	Validador	Al guardar un `Umbral__c`, impide rangos contradictorios, como que la Advertencia quede inalcanzable frente a la Crítica.	Usuario
`CatalogoService`	Carga inicial	Trae el catálogo del simulador y crea o actualiza edificios y activos sin duplicar; siembra los umbrales de referencia una sola vez.	Usuario
`ActivosOperadorController`	Controlador LWC de lectura	Alimenta el monitor: edificios, activos con severidad, historial de señales, estado del activo, resumen del edificio y qué botones ve el usuario.	Usuario (tres lecturas del log en modo sistema)
`IntervencionOperadorController`	Controlador LWC de escritura	Crea intervención manual, seguimiento (estado y comentario) y cierre en bloque. Verifica los permisos personalizados en el servidor.	Usuario, con el alta del `Case` en modo sistema
`IngestaController`	Controlador LWC del botón	Botón «Traer señales»: valida el permiso, arranca `TelemetriaIngesta` y muestra los contadores de la última corrida (D020).	Usuario

Triggers:

- `SenialSensorTrigger` sobre `Senial_Sensor__e` (after insert) llama a `SenialSensorHandler.procesar`.

- `UmbralTrigger` sobre `Umbral__c` (before insert, before update) llama a `UmbralValidador.validar`.

5. Clasificación por umbrales

Es la lógica central, en `SenialSensorHandler.clasificar`. Por cada señal:

1. Filtra los `Umbral__c` por tipo de activo y tipo de medición, y luego por unidad esperada. Si la unidad no coincide, la señal queda como `MedicionIncompatible`; si no hay umbrales para esa combinación, queda como `SinUmbral` (son estados internos; en el log la señal queda Rechazada con su motivo, D032).
2. Recorre los umbrales en orden de severidad, de Inválida a Crítica a Advertencia, y devuelve la primera que se cumple. La comparación aplica el `Operador__c` sobre el `Valor__c`. Si no se cumple ninguna, la señal es Normal.
3. Según la severidad: Inválida se marca Rechazada; Normal, Advertencia y Crítica son candidatas a actualizar la lectura vigente; Crítica, además, pasa a `IntervencionService`, que abre o enlaza la intervención del activo (**sección 4**).

Una señal atrasada (con `occurredAt` más viejo) no pisa la lectura vigente actual (BR-203). Por cada activo y medición gana una sola señal; las demás quedan como evidencia: Atrasada si son más antiguas, Superada si empataban en la hora y perdieron el desempate (D003).

5.1 Valores de referencia de los umbrales

Son los valores con que `CatalogoService.loadCatalog()` siembra `Umbral__c` la primera vez que carga cada combinación de tipo de activo y medición (recurso estático `NovaCasaUmbralesSemilla`, D054); la unidad sale del catálogo del simulador. Son los valores iniciales: el coordinador los edita en la pestaña Umbrales sin desplegar, así que los de la org pueden ser otros. Se prueban en el orden Inválida, Crítica y Advertencia, y gana la primera que se cumple; si ninguna se cumple, la señal es Normal. En el límite exacto, `>` y `<` no se cumplen (30 °C es Normal) y `≥` y `≤` sí (D019).

Tipo de activo	Medición	Unidad	Advertencia	Crítica	Inválida (se rechaza)
`TECHNICAL_ROOM`	`TEMPERATURE`	`CELSIUS`	< 18 o > 30	< 15 o > 35	≤ -11 o ≥ 81
`WATER_METER`	`WATER_CONSUMPTION`	`LITER_PER_15_MIN`	> 400	> 650	< 0 o > 5000
`ENERGY_METER`	`ENERGY_CONSUMPTION`	`KWH_PER_15_MIN`	> 40	> 65	< 0 o > 1000
`WATER_PUMP`	`WATER_PRESSURE`	`BAR`	< 2.5 o > 4	< 1.5 o > 5	> 20
`SECURITY_CAMERA`	`CAMERA_CONNECTIVITY`	`SECONDS`	> 90	> 180	-

6. Componentes LWC

Son los de la pantalla del operador:

Componente	Rol
`novaCasaActivosOperador`	Monitor principal: lista de activos, filtros por edificio, severidad y tipo, antigüedad, y estados de carga, vacío y error (BR-207).
`novaCasaEdificioResumen`	Tarjeta de resumen del edificio, con conteos por severidad.
`novaCasaActivoEstado`	Estado y detalle de un activo.
`novaCasaHistorialSenales`	Historial de señales de un activo; desde D048 no se muestra en ninguna pantalla (el componente queda en el repositorio, con Jest).
`novaCasaEtiquetas`	Etiquetas de antigüedad y estado, muestra «hora del simulador» cuando la fecha de origen viene adelantada.
`novaCasaIlustracion`	Ilustración SVG por tipo de activo (o de edificio), teñida según el nivel de severidad (HP-07, D042).
`novaCasaIntervencion`	Página de registro de la intervención (`Case`), de solo lectura: muestra el estado actual del activo con la lectura que lo fija y su antigüedad, la prioridad, la última crítica registrada, el tiempo que lleva abierta y las señales enlazadas al caso (HP-07); en una intervención manual, el motivo. La ruta de estados es el Path nativo y el estado se cambia en la pestaña Detalles (D043, D044, D046). Se monta en la flexipage `Nova_Casa_Intervencion_Record_Page`.
`novaCasaCrearIntervencion`	Ventana «Nueva intervención» para abrir una intervención manual, con el formato de un diálogo nativo de nuevo registro: muestra el activo, el edificio, el estado actual, la lectura que lo fija y la prioridad que tendrá. El servidor valida el permiso y que no haya otra abierta (HP-07, D045).

La tolerancia de reloj del simulador es la constante `FUTURE_TOLERANCE_MS`, de 5 minutos, en `novaCasaActivosOperador`. Es solo visual y no afecta la clasificación.

7. Orquestación: cómo se activa la ingesta

Hay dos formas de activarla y un mecanismo de continuidad:

- **Manual,** con el botón «Traer señales» (D020): `IngestaController.traerSenales` llama a `TelemetriaIngesta.iniciar`.
- **Automática** (US-201): `TelemetriaIngestaProgramada` encola `TelemetriaIngesta` cada 5 minutos, con 12 cron jobs en los minutos 0, 5, ..., 55. Se agenda con `scripts/apex/programar-ingesta.apex` y se quita con `scripts/apex/desprogramar-ingesta.apex`. Mientras los jobs estén agendados, para redesplegar las clases de ingesta hay que desprogramar, desplegar y volver a programar.
- **Continuidad de sesión** (HP-05, D025): el cursor se guarda en Platform Cache, así una corrida sigue donde quedó la anterior y, al releer el final de un flujo terminado, no vuelve a publicar lo ya procesado

(D040).

8. Seguridad y permisos

El modelo de acceso completo (OWD, jerarquía de roles, perfil, permission sets por persona, qué ve cada persona y qué acciones se validan en el servidor) está en **Permisos de Acceso**; la decisión es D022 y la fuente en el repositorio, `docs/acceso.md`. Lo que importa para el código:

- La ingesta y el procesamiento corren en modo sistema para no depender de los permisos del operador, y el procesamiento corre como el usuario de integración; los controladores de la pantalla son `with sharing` y consultan `WITH USER_MODE` (**Arquitectura y Diseño, sección 7**).
- **Permisos personalizados:** `Nova_Casa_Crear_Intervencion`, `Nova_Casa_Seguir_Intervencion` y `Nova_Casa_Traer_Senales`.
- Cada acción de escritura valida su permiso en el servidor. Ocultar el botón en la pantalla no es la única defensa (BR-208).

9. Pruebas

- Pruebas Apex por clase (`*Test.cls`): clasificación, volúmenes de 200 o más registros, duplicados, orden temporal y seguridad (BR-210).
- Pruebas Jest de `novaCasaActivosOperador`, `novaCasaActivoEstado`, `novaCasaEtiquetas` y `novaCasaHistorialSenales` (la suite de `novaCasaActivoEstado` no arrancó desde #103 por `Cannot find module 'lightning/modal'`; #113 añadió el stub que faltaba); los otros cuatro componentes (`novaCasaEdificioResumen`, `novaCasaIlustracion`, `novaCasaIntervencion` y `novaCasaCrearIntervencion`) no tienen Jest y se prueban a mano.
- La organización de producción reporta 0 pruebas durante el deploy, así que las pruebas se corren aparte con `sf apex run test`.
- Evidencia de escenarios en vivo en `docs/entrega.md`, sección «Scenario runs»: cuatro corridas del 27 de octubre de 2026 (`QA_200`, `DUPLICATES` y `BOUNDARIES` dos veces), cada una con un job `TelemetriaIngesta` completado sin errores y ninguna fila en estado Publicada, y el recorrido del mismo día con cinco personas, en el que pasaron todas las comprobaciones.

10. Decisiones y riesgos

Todas las decisiones técnicas, las alternativas descartadas, los trade-offs y los riesgos están en `docs/decisiones.md`, entradas D001 a D059. Las decisiones de diseño con su alternativa y su trade-off están en **Arquitectura y Diseño, sección 9**, y los riesgos operativos, en su **sección 11**. Las que más se

citan en el código y no figuran allí: **D003** (desempate por severidad y luego `messageId`), **D010** (idempotencia por identidad), **D018 y D019** (validación de rangos contradictorios y qué pasa en el límite exacto de cada operador) y **D035** (cierre en bloque de los casos acumulados).

11. Fragmentos de código clave

Extractos del código tal como está en la confirmación `dbec06c` de la rama `main` del repositorio, con sus comentarios, algunos en inglés porque así están en el repositorio. Las líneas «// …» y las llaves sueltas que cierran un bloque son marcas de omisión que se añadieron: no son código del repositorio. Cada bloque indica el archivo y las líneas, con un enlace al código completo en GitHub. Son pocos a propósito: las piezas que sostienen los acuerdos del sprint.

11.1 El disparador del Platform Event

El trigger no tiene lógica: entrega el lote de eventos (hasta 200) al manejador.

Archivo `triggers/SenialSensorTrigger.trigger`, líneas 1 a 3.

```
trigger SenialSensorTrigger on Senial_Sensor__e (after insert) {
    new SenialSensorHandler().procesar(Trigger.new);
}
```

11.2 Procesamiento de un lote

El manejador consulta los umbrales una sola vez, clasifica cada señal aislando sus fallos y persiste todo el lote junto. Un fallo imprevisto no se propaga al trigger, para no descartar el lote.

Archivo `classes/SenialSensorHandler.cls`, líneas 113 a 142.

```
/**
 * @param seniales Lote entregado por SenialSensorTrigger (hasta 200 eventos).
 */
public void procesar(List<Senial_Sensor__e> seniales) {
    senialesRecibidas += seniales.size();
    System.debug(LoggingLevel.INFO, 'SenialSensorHandler recibió ' +
seniales.size() + ' señales');
    if (seniales.isEmpty()) {
        return;
    }

    try {
        Map<String, List<Umbral__c>> umbralesPorTipo = consultarUmbrales();
        List<Clasificacion> clasificaciones = new List<Clasificacion>();
        clasificacionPorMessageId = new Map<String, Clasificacion>();
```

```
        for (Integer i = 0; i < seniales.size(); i++) {
            Senial_Sensor__e senial = seniales[i];
            Clasificacion clasificacion = clasificarSeguro(senial,
umbralesPorTipo, i);
            clasificaciones.add(clasificacion);
            clasificacionPorMessageId.put(clasificacion.messageId,
clasificacion);
            System.debug(LoggingLevel.INFO, 'Señal ' + clasificacion.messageId +
' ' + clasificacion.clave + ': '
                + clasificacion.estado + ' (nivel ' + clasificacion.nivel + ')');
        }

        persistir(clasificaciones);
    } catch (Exception e) {
        // Última red: un fallo imprevisto (p. ej. una consulta) no debe
propagarse al trigger y descartar el lote.
        erroresInesperados++;
        System.debug(LoggingLevel.ERROR, 'SenialSensorHandler abortó el lote de '
+ seniales.size() + ' señales: ' + e.getTypeName());
    }
}
```

11.3 Clasificación por umbrales

Los límites salen de los registros de `Umbral__c`, no del código. Se prueban en el orden Inválida, Crítica y Advertencia, y gana el primer límite que se cumple; si ninguno se cumple, la señal es Normal. Sin umbral o con otra unidad, no se clasifica.

Archivo `classes/SenialSensorHandler.cls`, líneas 724 a 791 (con partes omitidas).

```
private static Clasificacion clasificar(Senial_Sensor__e senial, Map<String,
List<Umbral__c>> umbralesPorTipo) {
    Boolean esConectividad = senial.Message_Type__c == MENSAJE_CONECTIVIDAD;
    String medicion = esConectividad ? MEDICION_CONECTIVIDAD :
normalizar(senial.Measurement_Type__c);
    String valorTexto = esConectividad ? senial.Gap_Seconds__c : senial.Value__c;
    String unidad = esConectividad ? UNIDAD_CONECTIVIDAD : senial.Unit__c;
    // … arma el resultado con la clave activo|medición, el valor y la fecha de
origen
    if (resultado.valor == null) {
        return resultado.marcar('DatoInvalido', null, 'Valor ausente o no
numérico: ' + valorTexto);
    }
    if (resultado.occurredAt == null) {
        return resultado.marcar('DatoInvalido', null, 'occurredAt ausente o no
ISO 8601: ' + senial.Occurred_At__c);
    }
    String lectura = medicion + ' ' + resultado.valor + ' ' + unidad;
```

```
    List<Umbral__c> umbrales =
umbralesPorTipo.get(normalizar(senial.Asset_Type__c) + '|' + medicion);
    if (umbrales == null) {
        return resultado.marcar('SinUmbral', null, 'No hay umbral activo para ' +
senial.Asset_Type__c + ' ' + medicion);
    }
    List<Umbral__c> umbralesDeLaUnidad = new List<Umbral__c>();
    for (Umbral__c umbral : umbrales) {
        if (umbral.Unidad_Esperada__c == unidad) {
            umbralesDeLaUnidad.add(umbral);
        }
    }
    if (umbralesDeLaUnidad.isEmpty()) {
        return resultado.marcar('MedicionIncompatible', null,
            lectura + ' no está en la unidad esperada ' +
umbrales[0].Unidad_Esperada__c);
    }

    for (String severidad : SEVERIDADES_EN_ORDEN) {
        for (Umbral__c umbral : umbralesDeLaUnidad) {
            if (umbral.Severidad__c == severidad && cumple(resultado.valor,
umbral)) {
                return resultado.marcar(severidad,
umbral.Severidad_Nivel__c?.intValue(),
                    lectura + ' ' + VERBO_POR_OPERADOR.get(umbral.Operador__c) +
' el límite '
                    + LIMITE_POR_SEVERIDAD.get(severidad) + ' ' +
umbral.Operador__c + ' ' + umbral.Valor__c.stripTrailingZeros().toPlainString());
            }
        }
    }
    return resultado.marcar('Normal', 0, lectura + ' dentro de los límites');
}

private static Boolean cumple(Decimal valor, Umbral__c umbral) {
    switch on umbral.Operador__c {
        when 'LT' {
            return valor < umbral.Valor__c;
        }
        when 'LE' {
            return valor <= umbral.Valor__c;
        }
        when 'GT' {
            return valor > umbral.Valor__c;
        }
        when 'GE' {
            return valor >= umbral.Valor__c;
        }
```

```
            when else {
                return false;
            }
        }
    }
```

11.4 Desempate de señales con la misma fecha (D003)

Para un mismo activo y tipo de medición gana la señal con fecha de origen más reciente; con la misma fecha, la de mayor severidad, después la de `messageId` menor y, por último, la de `source` menor. El orden de llegada nunca decide.

Archivo `classes/SenialSensorHandler.cls`, líneas 886 a 906.

```
// D003: occurredAt, luego severidad, luego messageId; si aun así empatan (mismo messageId en otra fuente),
// la identidad completa (que incluye source) cierra el desempate. El orden de llegada nunca decide.
// compareTo y no <: en String el < de Apex depende del locale del usuario y no distingue mayúsculas.
public Boolean ganaA(Clasificacion otra) {
    if (occurredAt != otra.occurredAt) {
        if (occurredAt == null) {
            return false;
        }
        return otra.occurredAt == null || occurredAt > otra.occurredAt;
    }
    Integer miNivel = nivel == null ? 0 : nivel;
    Integer suNivel = otra.nivel == null ? 0 : otra.nivel;
    if (miNivel != suNivel) {
        return miNivel > suNivel;
    }
    Integer porMensaje = (messageId ?? '').compareTo(otra.messageId ?? '');
    if (porMensaje != 0) {
        return porMensaje < 0;
    }
    return (source ?? '').compareTo(otra.source ?? '') < 0;
}
```

11.5 Severidad del activo: el máximo de sus lecturas vigentes

La severidad del activo no se calcula en código: es un campo de resumen (roll-up) de tipo máximo sobre `Lectura_Vigente__c`, una por tipo de medición. Una temperatura normal no tapa una presión crítica del mismo activo.

Archivo `objects/Asset/fields/Severidad_Nivel__c.field-meta.xml`, líneas 1 a 10.

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<CustomField xmlns="http://soap.sforce.com/2006/04/metadata">
    <fullName>Severidad_Nivel__c</fullName>
    <label>Severidad (nivel)</label>
    <description>Highest severity among the asset's current readings (Discovery
agreement). Roll-Up MAX over Lectura_Vigente__c.</description>
    <type>Summary</type>
    <summarizedField>Lectura_Vigente__c.Severidad_Nivel__c</summarizedField>
    <summaryForeignKey>Lectura_Vigente__c.Asset__c</summaryForeignKey>
    <summaryOperation>max</summaryOperation>
</CustomField>
```

11.6 Recepción: publicar no es procesar

Cada mensaje con identidad válida deja primero su fila `Log_Senial__c` con resultado Publicada (una identidad repetida reutiliza la fila existente) y solo entonces se publica el evento, en trozos de hasta 200. El mensaje sin identidad válida queda Rechazada en el log y no se publica.

Archivo `classes/TelemetriaIngesta.cls`, líneas 561 a 647 (con partes omitidas).

```
/**
 * Writes one prepared page. Bulk-safe: one insert, one update at most, and one
EventBus.publish per 200 events,
 * whatever the page size.
 */
private static Resumen escribir(PaginaPreparada p) {
    // …
    // Step 1: log rows. Partial success: a duplicate identity (resend/replay)
leaves the existing row alone.
    List<Log_Senial__c> porInsertar = new List<Log_Senial__c>(filasCandidatas);
    porInsertar.addAll(rechazos);
    List<Boolean> conFila = new List<Boolean>(); // parallel to candidatos: may
the event be published?
    if (!porInsertar.isEmpty()) {
        List<Database.SaveResult> resultados = Database.insert(porInsertar,
false, AccessLevel.SYSTEM_MODE);
        // …
    }
    // …
    // Step 2: publish. Every event with a log row goes out, even a resend, so
the subscriber can count it.
    List<Log_Senial__c> aMarcarFallidas = new List<Log_Senial__c>();
    for (Integer desde = 0; desde < eventos.size(); desde += 200) {
        Integer hasta = Math.min(desde + 200, eventos.size());
        List<Senial_Sensor__e> trozo = new List<Senial_Sensor__e>();
        for (Integer i = desde; i < hasta; i++) {
            trozo.add(eventos[i]);
```

```
        }
        List<Database.SaveResult> resultados = EventBus.publish(trozo);
        // … cada resultado fallido suma a fallosPublicacion y, si la fila la
creó esta corrida, se marca para pasar a Fallida
    }

    // Step 3: a row left as 'Publicada' for an event that never went out would
lie, so mark it.
    // …
}
```

11.7 Programación de la ingesta cada 5 minutos

El cron de Salesforce no admite «cada 5 minutos» en una sola expresión, así que se agendan 12 jobs, uno por cada minuto 0, 5, …, 55. Este método los agenda y antes quita los que ya existían, para que queden siempre 12.

Archivo `classes/TelemetriaIngestaProgramada.cls`, líneas 77 a 96.

```
/**
 * Schedules 12 cron jobs (minute 0, 5, ..., 55) so ingestion runs every 5
minutes. Re-running first aborts the
 * existing jobs of this prefix, so calling it twice still leaves exactly 12.
Leaves the panel marker "on".
 * @param escenario simulator scenario for every run; blank means MIXED
 * @param paginas pages per run; null or less than 1 means 5
 * @return the number of jobs scheduled
 */
public static Integer programar(String escenario, Integer paginas) {
    desprogramar();
    String esc = String.isBlank(escenario) ? ESCENARIO_POR_DEFECTO : escenario;
    Integer p = (paginas == null || paginas < 1) ? PAGINAS_POR_DEFECTO : paginas;
    Integer total = 0;
    for (Integer minuto = 0; minuto < 60; minuto += INTERVALO_MINUTOS) {
        String cron = '0 ' + minuto + ' * * * ?';
        System.schedule(nombre(esc, minuto), cron, new
TelemetriaIngestaProgramada(esc, p));
        total++;
    }
    SesionSimulador.guardarProgramacion(esc);
    return total;
}
```

11.8 Un componente LWC: crear una intervención manual

El componente solo captura el motivo y llama al controlador Apex con el activo y el motivo; el permiso, las lecturas y que no haya otra intervención abierta se comprueban en el servidor.

Archivo `lwc/novaCasaCrearIntervencion/novaCasaCrearIntervencion.js`, líneas 1 a 73 (con partes omitidas).

```
import { api } from 'lwc';
import LightningModal from 'lightning/modal';
import crearIntervencion from
'@salesforce/apex/IntervencionOperadorController.crearIntervencion';
import { reduceError } from 'c/novaCasaEtiquetas';

// IntervencionOperadorController.MOTIVO_MAX
const MOTIVO_MAX = 1000;

// Manual intervention in the layout of a native "New record" dialog. Not the
native Case form: the operator has no Create
// on Case, and crearIntervencion checks the permission, the readings and that no
intervention is open, and sets the
// priority from the current severity (D020). The fields above the reason only
show what the server will do.
export default class NovaCasaCrearIntervencion extends LightningModal {
    @api assetId;
    @api assetName;
    // … propiedades públicas, getters y manejadores
    async handleSave() {
        const field = this.template.querySelector('lightning-textarea');
        if (field && !field.reportValidity()) {
            return;
        }
        if (this.saveDisabled) {
            return;
        }
        this.saving = true;
        this.disableClose = true;
        this.errorMessage = '';
        try {
            const result = await crearIntervencion({ assetId: this.assetId,
motivo: this.motivo });
            this.disableClose = false;
            this.close({ caseId: result.caseId, caseNumber: result.caseNumber });
        } catch (error) {
            this.errorMessage = reduceError(error);
        } finally {
            this.saving = false;
            this.disableClose = false;
        }
```

```
    }
}
```

12. Inventario completo de componentes

Lista de todo lo que el equipo diseñó y creó, tal como está en la confirmación `dbec06c` de la rama `main`. Se armó a partir del árbol de archivos del repositorio, para que no falte ningún componente ni sobre ninguno: son 126 elementos en 21 grupos, más los 79 campos personalizados, que se describen objeto por objeto en las secciones 3.1 a 3.3. El código y la metadata de cada componente están en el repositorio `jpastorSFDC/nova-casa-telemetria`, dentro de `force-app/main/default/`; los scripts y los documentos, en sus propias carpetas. Este documento explica cómo funcionan y por qué; el repositorio tiene el código completo. La misma confirmación se entrega también como archivo zip del proyecto (`nova-casa-telemetria-dbec06c.zip`), una copia de sus archivos sin el historial de git y sin la carpeta `docs/entrega-final`, porque estos documentos se entregan aparte.

Campos personalizados por objeto: `Log_Senial__c` 24, `Senial_Sensor__e` 17, `Lectura_Vigente__c` 12, `Case` 10, `Umbral__c` 9, `Asset` 6, `Account` 1. La descripción de cada uno está en la **sección 3**.

12.1 Apex: clases de la solución

Clase	Qué es	Dónde se explica y cómo se prueba
`ActivosOperadorController`	Controlador de lectura de la pantalla del operador: edificios, activos, historial, estado del activo y qué botones ve cada persona.	**sección 4** · prueba ActivosOperadorControllerTest
`CatalogoService`	Trae el catálogo del simulador y crea o actualiza edificios y activos; siembra los umbrales de referencia una sola vez.	**sección 4** · prueba CatalogoServiceTest
`IngestaController`	Controlador del botón «Traer señales»: valida el permiso y arranca la ingesta (D020).	**sección 4** · prueba IngestaControllerTest
`IntervencionOperadorController`	Controlador de escritura de la pantalla del operador: intervención manual, seguimiento y cierre en bloque, con el permiso verificado en el servidor.	**sección 4** · prueba IntervencionOperadorControllerTest
`IntervencionService`	Abre o enlaza la intervención (Case) de una señal crítica ganadora: una abierta de telemetría por activo (D039).	**sección 4** · prueba IntervencionServiceTest
`OpenCaseCheck`	Responde sí o no a si un activo ya tiene un Case abierto, en modo sistema, para no duplicar.	**sección 4** · prueba OpenCaseCheckTest
`SenialSensorHandler`	Manejador del trigger del evento: clasifica contra Umbral__c, decide reenvío, conflicto y atraso, elige la ganadora y pide la intervención.	**sección 4** · pruebas SenialSensorHandlerTest, LogAccionReintentoTest y PermisosProcesamientoTest

Clase	Qué es	Dónde se explica y cómo se prueba
`SesionSimulador`	Guarda el cursor y el resumen de la última corrida en Platform Cache, nunca en registros (D025).	sección 4 · prueba SesionSimuladorTest
`SimuladorClient`	Cliente HTTP del simulador por Named Credential: sesión y páginas de telemetría. No hace DML.	sección 4 · prueba SimuladorClientTest
`TelemetriaIngesta`	Queueable que pide páginas al simulador, deja la fila Publicada de cada mensaje con identidad válida y publica el evento.	sección 4 · prueba TelemetriaIngestaTest
`TelemetriaIngestaProgramada`	Schedulable que encola la ingesta; se agendan 12 jobs para cubrir «cada 5 minutos» (D040).	sección 4 · prueba TelemetriaIngestaProgramadaTest
`UmbralValidador`	Valida al guardar un Umbral__c que no queden rangos contradictorios.	sección 4 · pruebas UmbralValidadorTest y UmbralPermisosTest

12.2 Apex: triggers

Trigger	Qué es	Dónde se explica
`SenialSensorTrigger`	Sobre Senial_Sensor__e (after insert): entrega el lote de hasta 200 eventos a SenialSensorHandler.procesar.	sección 4 · fragmento 11.1
`UmbralTrigger`	Sobre Umbral__c (before insert, before update): llama a UmbralValidador.validar.	sección 4

12.3 Apex: clases de prueba

Clase de prueba	Qué es	Dónde se explica
`AccesoFueraDeJerarquiaTest`	Qué alcanza un usuario fuera de la jerarquía de roles del dueño de un edificio (BR-208, T8.5), comprobado sobre el resultado concreto.	sección 9
`ActivosOperadorControllerTest`	ActivosOperadorController: lo que devuelve la lectura de la pantalla del operador.	sección 9
`CaseCloseNeedsPermissionRuleTest`	Regla de validación Cierre_Exige_Permiso_Seguimiento (D052): cerrar una intervención exige el permiso Nova_Casa_Seguir_Intervencion.	sección 9
`CaseStatusCommentRuleTest`	Regla de validación Comentario_Obligatorio_Cambio_Estado (D046): cambiar el estado exige cambiar la descripción en la misma edición.	sección 9
`CatalogoServiceTest`	CatalogoService con GET /catalog simulado; nunca llama al simulador real.	sección 9
`IngestaControllerTest`	IngestaController (D020): el botón encola la ingesta y no lanza otra mientras hay una en curso.	sección 9

Clase de prueba	Qué es	Dónde se explica
`IntervencionOperadorControllerTest`	IntervencionOperadorController (D020, D036) y las capacidades de ActivosOperadorController, con los permission sets reales: falla si a uno se le quita un permiso personalizado.	sección 9
`IntervencionServiceTest`	IntervencionService: una intervención de telemetría abierta por activo, refrescada con su crítica más reciente (D039).	sección 9
`LogAccionReintentoTest`	Ata la fórmula Accion_Reintento__c de Log_Senial__c a lo que el manejador hace de verdad (BR-209, D014).	sección 9
`OpenCaseCheckTest`	OpenCaseCheck responde lo mismo sin importar quién lo ejecute, aunque el usuario no vea el Case abierto.	sección 9
`PermisosProcesamientoTest`	Protege Nova_Casa_Procesamiento, el del usuario de integración: falla si gana eliminar, Modify All, ModifyAllData o ViewAllData, o si pierde crear sobre Lectura_Vigente__c, Log_Senial__c, Case o Senial_Sensor__e; y comprueba que un usuario sin permisos de operador ni de administrador procesa una señal normal y una crítica (BR-208, D017). No prueba que ese conjunto sea lo que habilita el procesamiento, que corre en modo sistema.	sección 9
`SeguridadTest`	Matriz de seguridad (BR-208, BR-210, T8.5): un usuario por cada permission set de persona, sobre el perfil Minimum Access, con System.runAs.	sección 9
`SenialSensorHandlerTest`	Suite del manejador: clasificación, lotes, duplicados y conflictos, señales atrasadas, desempate, severidad e intervención.	sección 9
`SesionSimuladorTest`	SesionSimulador (HP-05, D025): guardar y leer el cursor; la caché real no existe en pruebas, así que usa un mapa de prueba.	sección 9
`SimuladorClientTest`	SimuladorClient con HttpCalloutMock y cursores falsos; nunca llama al simulador real.	sección 9
`TelemetriaIngestaProgramadaTest`	La programación encola la ingesta (US-201, BR-201, D040); el Queueable no se ejecuta.	sección 9
`TelemetriaIngestaTest`	TelemetriaIngesta con HttpCalloutMock: páginas, filas del log, publicación y cursor. Nunca llama al simulador real.	sección 9
`UmbralPermisosTest`	BR-204 y BR-210: los permission sets reales deciden quién edita los umbrales.	sección 9
`UmbralValidadorTest`	UmbralValidador y UmbralTrigger (US-204, D018): una Advertencia no puede quedar inalcanzable frente a la Crítica de su combinación.	sección 9

12.4 Componentes LWC

Componente	Qué es	Dónde se explica
`novaCasaActivoEstado`	Estado y detalle de un activo.	sección 6

Componente	Qué es	Dónde se explica
`novaCasaActivosOperador`	Monitor principal del operador: lista de activos, filtros, antigüedad y estados de carga, vacío y error.	sección 6
`novaCasaCrearIntervencion`	Ventana «Nueva intervención» para abrir una intervención manual (HP-07, D045).	sección 6 · fragmento 11.8
`novaCasaEdificioResumen`	Tarjeta de resumen del edificio, con conteos por severidad.	sección 6
`novaCasaEtiquetas`	Módulo de utilidades compartido, sin HTML propio: etiquetas de tipo de medición, unidad y tipo de señal, severidad (severityUi), antigüedad relativa (relativeAge), texto de apertura de la intervención (openingText) y reduceError.	sección 6
`novaCasaHistorialSenales`	Historial de señales de un activo; desde D048 no está montado en ninguna página.	sección 6
`novaCasaIlustracion`	Ilustración SVG por tipo de activo o de edificio, teñida según la severidad (HP-07, D042).	sección 6
`novaCasaIntervencion`	Panel de la página de registro de la intervención (Case), de solo lectura.	sección 6

12.5 Páginas Lightning

Página	Qué es	Dónde se explica
`Activos_Operador`	Página de aplicación «Activos del operador»: aloja novaCasaActivosOperador.	sección 6
`Nova_Casa_Activo_Record_Page`	Página de registro de Asset («Nova Casa Activo»): novaCasaActivoEstado, panel de aspectos destacados, detalles y listas relacionadas.	sección 6
`Nova_Casa_Edificio_Record_Page`	Página de registro de Account («Nova Casa Edificio»): novaCasaEdificioResumen, panel de aspectos destacados, detalles y listas relacionadas.	sección 6
`Nova_Casa_Intervencion_Record_Page`	Página de registro de Case («Nova Casa Intervención»): novaCasaIntervencion, el Path nativo, detalles y listas relacionadas.	sección 6
`Nova_Casa_Lectura_Record_Page`	Página de registro de Lectura_Vigente__c: panel de aspectos destacados, detalles y listas relacionadas, sin componente propio.	sección 3.2
`Nova_Casa_Senial_Record_Page`	Página de registro de Log_Senial__c: panel de aspectos destacados, detalles y listas relacionadas, sin componente propio.	sección 3.2
`Nova_Casa_Umbral_Record_Page`	Página de registro de Umbral__c: panel de aspectos destacados, detalles y listas relacionadas, sin componente propio.	sección 3.2

12.6 Aplicación y pestañas

Elemento	Qué es	Dónde se explica
`Activos_Operador`	Pestaña «Activos del operador», que abre la página de aplicación del mismo nombre.	sección 6
`Log_Senial__c`	Pestaña del objeto Log_Senial__c.	sección 3.2

Elemento	Qué es	Dónde se explica
`Nova_Casa`	Aplicación «Nova Casa Telemetry»: navegación con Activos del operador, Cuentas (edificios), Activos, Casos, Umbrales y Registros de Señal.	sección 6
`Umbral__c`	Pestaña del objeto Umbral__c.	sección 3.2

12.7 Page layouts

Layout	Qué es	Dónde se explica
`Account-Account Layout`	Edificio: secciones Edificio, Ubicación e Información del sistema; listas relacionadas de activos y casos.	sección 3.1
`Asset-Asset Layout`	Activo: secciones Activo, Estado actual e Información del sistema; lecturas vigentes, casos y señales relacionados.	sección 3.1
`Case-Case Layout`	Intervención: secciones Intervención, Activo, Descripción, Contacto (opcional), Origen de la señal y Última señal crítica; señales enlazadas.	sección 3.1
`Lectura_Vigente__c-Lectura Vigente Layout`	Lectura vigente: secciones Lectura vigente, Antigüedad, Técnico e Información del sistema.	sección 3.2
`Log_Senial__c-Registro de Señal Layout`	Registro de Señal: secciones Resultado, Tiempos, Reenvíos, conflictos y reintento, Identidad e Información del sistema.	sección 3.2
`Umbral__c-Umbral Layout`	Umbral: secciones Umbral, Regla e Información del sistema.	sección 3.2

12.8 Compact layouts

Compact layout	Qué es	Dónde se explica
`Account.Nova_Casa_Edificio`	Diseño compacto del edificio (encabezado del registro).	sección 3.1
`Asset.Nova_Casa_Asset`	Diseño compacto del activo.	sección 3.1
`Case.Nova_Casa_Intervencion`	Diseño compacto de la intervención.	sección 3.1
`Lectura_Vigente__c.Nova_Casa_Lectura`	Diseño compacto de la lectura vigente.	sección 3.2
`Log_Senial__c.Nova_Casa_Senial`	Diseño compacto del registro de señal.	sección 3.2
`Umbral__c.Nova_Casa_Umbral`	Diseño compacto del umbral.	sección 3.2

12.9 Vistas de lista

Vista de lista	Qué es	Dónde se explica
`Account.Nova_Casa_Edificios`	«Nova Casa - Edificios»: nombre, ciudad e identificador del edificio.	sección 3.1
`Asset.Nova_Casa_Activos`	«Nova Casa - Activos»: activo, edificio, tipo, severidad actual, última señal y minutos sin señal.	sección 3.1

Vista de lista	Qué es	Dónde se explica
`Case.Nova_Casa_Intervenciones_Abiertas`	«Intervenciones abiertas»: casos no cerrados con origen Telemetria u Operador.	sección 3.1
`Log_Senial__c.Atrasadas`	«Atrasadas»: filas con resultado Atrasada.	sección 3.2
`Log_Senial__c.Conflictos`	«Conflictos»: filas con resultado Conflicto o con al menos un conflicto contado (una fila ya procesada conserva su resultado cuando llega un conflicto, D047).	sección 3.2
`Log_Senial__c.Duplicadas`	«Duplicadas (reenvíos)»: filas con resultado Duplicada o con al menos un reenvío.	sección 3.2
`Log_Senial__c.Fallidas`	«Fallidas»: filas con resultado Fallida.	sección 3.2
`Log_Senial__c.Rechazadas`	«Rechazadas»: filas con resultado Rechazada.	sección 3.2
`Log_Senial__c.Todas_las_senales`	«Todas las señales»: todas las filas del log, sin filtro.	sección 3.2
`Umbral__c.Nova_Casa_Umbrales`	«Nova Casa - Umbrales»: descripción, tipo de activo, tipo de medición, severidad y si está activo.	sección 3.2

12.10 Path

Path	Qué es	Dónde se explica
`Cases_Path`	Path nativo del Case (D044) con los pasos New, En curso, On Hold, Escalated y Closed.	sección 3.1

12.11 Objetos

Objeto	Qué es	Dónde se explica
`Account`	Estándar. Edificio; propiedad de un operador y OWD Privado (D005, D022).	Modelo de Datos, sección 2
`Asset`	Estándar. Activo con sensor; Controlado por el padre (Account).	Modelo de Datos, sección 2
`Case`	Estándar. Intervención operativa: una abierta de telemetría por activo (US-205, D039).	Modelo de Datos, sección 2
`Contact`	Estándar. El modelo no lo usa: se versiona su acceso Controlado por el padre dentro del cambio de OWD de T8.2 (docs/acceso.md); los permission sets le dan Read porque dar Read sobre Account exige Read Contact (D017).	Modelo de Datos, sección 2
`Lectura_Vigente__c`	Personalizado. La última lectura válida por activo y tipo de medición (BR-203).	sección 3.2

Objeto	Qué es	Dónde se explica
`Log_Senial__c`	Personalizado. Bitácora: una fila por señal recibida, con su resultado de ingesta (BR-209).	sección 3.2
`Opportunity`	Estándar. El modelo no lo usa: el archivo solo declara el acceso Privado (interno y externo), para que los roles se puedan desplegar (D058).	sección 3.1
`Senial_Sensor__e`	Platform Event de alto volumen: la señal del simulador tal como llega (BR-201).	sección 3.3
`Umbral__c`	Personalizado. Límites de clasificación por tipo de activo y de medición, editables sin desplegar (BR-204).	sección 3.2

12.12 Reglas de validación

Regla	Qué es	Dónde se explica
`Case.Cierre_Exige_Permiso_Seguimiento`	Cerrar una intervención exige el permiso Nova_Casa_Seguir_Intervencion (D052).	sección 8
`Case.Comentario_Obligatorio_Cambio_Estado`	Cambiar el estado de un Case exige cambiar la descripción en la misma edición (D046).	sección 8

12.13 Valores de picklist estándar

Conjunto de valores	Qué es	Dónde se explica
`CaseOrigin`	Valores del origen del Case: agrega Telemetria y Operador.	sección 3.1
`CasePriority`	Valores de prioridad del Case: agrega Critica.	sección 3.1
`CaseStatus`	Valores de estado del Case: agrega En curso.	sección 3.1

12.14 Configuración y recursos

Elemento	Qué es	Dónde se explica
`settings/Case`	Configuración de Case: se puede cerrar un caso cambiando su estado.	sección 3.1
`staticresources/NovaCasaUmbralesSemilla`	Recurso estático con los valores de referencia con que CatalogoService siembra Umbral__c (D054).	sección 5

12.15 Permission sets

Permission set	Qué es	Dónde se explica
`Nova_Casa_Admin`	Administrador de la telemetría: crear, leer, editar y eliminar, con View All y Modify All, sobre Account, Asset, Case, Contact, Lectura_Vigente__c, Log_Senial__c y Umbral__c; acceso a los campos del modelo, a los tres permisos personalizados (incluido «Traer señales») y a las pestañas de Registros de Señal y Umbrales (HP-03, T2.9, D020); no administra usuarios ni la seguridad de la org (D050).	Permisos de Acceso, sección 4
`Nova_Casa_Coordinator`	Todo lo del operador, más editar el Case para el seguimiento de intervenciones y leer, crear y editar Umbral__c con su pestaña (BR-204, D004, D020).	Permisos de Acceso, sección 4
`Nova_Casa_Gerente`	Gerente regional de solo lectura (BR-208, D022, docs/acceso.md).	Permisos de Acceso, sección 4
`Nova_Casa_Lightning`	Solo acceso a Lightning Experience, para que las personas de Nova Casa usen el perfil Minimum Access.	Permisos de Acceso, sección 4
`Nova_Casa_Operator`	Camino del operador en la pantalla de telemetría (BR-208, D005, D020).	Permisos de Acceso, sección 4
`Nova_Casa_Procesamiento`	Usuario de integración sin interfaz (BR-208, D017): lee todos los edificios y activos (View All), crea y edita lecturas vigentes, casos y filas del log, crea y lee el evento Senial_Sensor__e y solo lee los umbrales.	Permisos de Acceso, sección 4
`Nova_Casa_Simulator_Integration`	Permite al usuario de integración autenticarse como el principal del simulador (credencial externa).	sección 8

12.16 Permisos personalizados

Permiso	Qué es	Dónde se explica
`Nova_Casa_Crear_Intervencion`	Abrir una intervención manual desde la pantalla del operador (D020).	sección 8 · Permisos de Acceso, sección 7
`Nova_Casa_Seguir_Intervencion`	Cambiar el estado de una intervención abierta desde la pantalla del operador (D020).	sección 8 · Permisos de Acceso, sección 7
`Nova_Casa_Traer_Senales`	Arrancar una corrida de ingesta desde la pantalla del operador (D020).	sección 8 · Permisos de Acceso, sección 7

12.17 Roles

Rol	Qué es	Dónde se explica
`Coordinador_Mantenimiento`	Coordinador; debajo del gerente.	Permisos de Acceso, sección 3
`Gerente_Regional_Operaciones`	Rol más alto de la jerarquía de Nova Casa: gerente regional.	Permisos de Acceso, sección 3

Rol	Qué es	Dónde se explica
`Integracion_Telemetria`	Usuario de integración; debajo del coordinador, para que este y el gerente vean los Case que crea (D022).	Permisos de Acceso, sección 3
`Operador_Edificios`	Operador; debajo del coordinador. Cada edificio es de un operador.	Permisos de Acceso, sección 3

12.18 Perfil

Perfil	Qué es	Dónde se explica
`Minimum Access - Salesforce`	Perfil de las personas de Nova Casa y del usuario de integración; se versionó con cinco asignaciones de page layout (Asset, Case, Lectura_Vigente__c, Log_Senial__c y Umbral__c) y cinco permisos de usuario estándar (D026, D017).	Permisos de Acceso, sección 4

12.19 Integración y plataforma

Elemento	Qué es	Dónde se explica
`cachePartitions/NovaCasaSimulador`	Partición de Platform Cache con el cursor de la sesión y el último resumen de la ingesta (D025).	sección 4
`externalCredentials/Nova_Casa_Simulator`	External Credential: define el principal NovaCasaSimulatorPrincipal; el token Bearer (parámetro BearerToken) se carga solo en Setup y nunca está en el repositorio (CONTRIBUTING.md); el nombre se conservó por D002.	sección 8
`namedCredentials/Nova_Casa_Simulator`	Named Credential: guarda la dirección base del simulador y arma el encabezado Authorization con el BearerToken de la External Credential; el nombre se conservó por D002.	sección 8
`platformEventSubscriberConfigs/Nova_Casa_Procesamiento`	Configuración del suscriptor del evento: corre como el usuario de integración (D017).	sección 7

12.20 Scripts y configuración del proyecto

Archivo	Qué es	Dónde se explica
`jest-mocks/lightning/modal.js`	Reemplazo de lightning/modal para las pruebas Jest (#113).	sección 9
`jest.config.js`	Configuración de Jest.	sección 9
`package.json`	Dependencias y scripts de las pruebas Jest.	sección 9
`scripts/apex/desprogramar-ingesta.apex`	Quita los jobs de la ingesta, antes de limpiar o desplegar.	sección 7
`scripts/apex/programar-ingesta.apex`	Agenda los 12 jobs de la ingesta; se ejecuta en cada org nueva (D040).	sección 7
`scripts/org-check.sh`	Comprobaciones contra la org: consultas, logs, pruebas, desfase con main, limpieza y corridas de escenarios.	sección 9

Archivo	Qué es	Dónde se explica
`scripts/org-drift-compare.py`	Compara elemento por elemento la metadata de la org con la de main, para el desfase de org-check.sh.	sección 9
`sfdx-project.json`	Proyecto Salesforce DX (API 67.0).	-

12.21 Documentación del repositorio

Archivo	Qué es	Dónde se explica
`CONTRIBUTING.md`	Ramas, commits, pull requests y reglas de despliegue.	sección 9
`docs/acceso.md`	Quién ve y hace qué: roles, permission sets, personas y verificaciones.	Permisos de Acceso
`docs/br-201-210.md`	Reglas de negocio BR-201 a BR-210, textuales del MDSS.	Documentación Funcional
`docs/decisiones.md`	Decisiones D001 a D059, cada una con su alternativa descartada y su trade-off.	sección 10
`docs/entrega.md`	Estado por historia, evidencia, corridas de escenarios y contrato del mensaje.	sección 9
`docs/muestras/catalog.json`	El catálogo real del simulador.	sección 3.3
`docs/muestras/telemetry.json`	Una página real de 200 mensajes del simulador.	sección 3.3
`README.md`	Guía del repositorio.	-

13. Puesta en marcha en una org nueva

Orden para dejar la solución funcionando en una org nueva, por ejemplo la que reemplace a la org de prueba, un trial que vence el 19 de noviembre de 2026 (D040). Resume `README.md`, `docs/acceso.md` y `CONTRIBUTING.md`; allí está el detalle. Hace falta la Salesforce CLI (`sf`).

1. **Clonar y conectar.**

```
git clone https://github.com/jpastorSFDC/nova-casa-telemetria.git
sf org login web -a nova-cdo --instance-url https://<dominio-de-la-org>.my.salesforce.com
sf config set target-org nova-cdo
```

2. **Desplegar desde `main`, validando primero.** El despliegue completo de `force-app` se hace solo desde `main` (`CONTRIBUTING.md`). En una org nueva se deja fuera la carpeta `platformEventSubscriberConfigs`, porque su campo `user` es el nombre de usuario del integrador y solo se puede desplegar cuando ese usuario existe (D017); se despliega justo después del paso 3. Si la org es de producción, un despliegue con Apex exige pruebas con 75 % de cobertura por clase y

se hace con `--test-level RunSpecifiedTests`, listando las clases de prueba en `--tests`, nunca con `RunLocalTests` (`CONTRIBUTING.md`). Si el despliegue rechaza los roles por el nivel de acceso a Case u Opportunity frente al acceso general de la org, se despliegan primero los objetos y después los roles (`docs/acceso.md`). La partición de Platform Cache falla si la org no tiene capacidad asignada (D025).

```
sf project deploy start --dry-run --test-level RunSpecifiedTests --tests <clases
de prueba> \
  --source-dir force-app/main/default/classes --source-dir force-
app/main/default/objects \
  --source-dir <el resto de las carpetas de force-app/main/default, menos
platformEventSubscriberConfigs>
# después, el mismo comando sin --dry-run
```

3. **Crear las personas y el usuario de integración.** Los usuarios son datos de la org, no metadata (D017). Cada persona va en el perfil `Minimum Access - Salesforce`, con su rol (Operador de Edificios, Coordinador de Mantenimiento o Gerente Regional de Operaciones; la persona Admin no lleva rol), su permission set de negocio y `Nova_Casa_Lightning`: coordinador y gerente ven los edificios solo por la jerarquía de roles (D022). El usuario de integración va en el mismo perfil, con el rol Integración Telemetría y los permission sets `Nova_Casa_Simulator_Integration` y `Nova_Casa_Procesamiento` (D017). El detalle está en **Permisos de Acceso**, secciones 3 y 4. Justo después, antes de la primera ingesta (paso 7), se despliega `platformEventSubscriberConfigs/Nova_Casa_Procesamiento`, cuyo campo `user` debe apuntar al nombre de usuario del integrador de esa org (D017). Sin esa configuración el trigger procesa como Automated Process, no como el usuario de integración, y un trigger que ya estaba activo no la toma hasta que se suspende y se reanuda.

```
sf org assign permset -o nova-cdo -n Nova_Casa_Operator -n Nova_Casa_Lightning -b
<usuario-del-operador>
sf project deploy start --source-dir force-
app/main/default/platformEventSubscriberConfigs
```

4. **Cargar el token del simulador.** Un administrador lo ingresa en Setup, en la External Credential `Nova_Casa_Simulator` (principal `NovaCasaSimulatorPrincipal`, parámetro `BearerToken`). Nunca va en el repositorio ni en un archivo.
5. **Cargar el catálogo.** Se corre en Execute Anonymous con un usuario que tenga `Nova_Casa_Simulator_Integration` (autentica la llamada al simulador) y permisos para crear y editar Account y Asset y para leer y crear `Umbral__c`; si no los tiene, la carga falla. Crea o actualiza un edificio y un activo por cada uno del catálogo, sin duplicar, y siembra los umbrales de referencia una sola vez por combinación (**sección 5**). Se puede repetir sin riesgo.

```
CatalogoService.loadCatalog();   // en Execute Anonymous
```

6. **Asignar el dueño de cada edificio.** El catálogo no toca el dueño: un edificio nuevo es de quien corrió la carga y no lo ve ningún operador hasta que se reasigna a uno (D022). El administrador lo reasigna con la consulta de `docs/acceso.md`, sección «Building owners».
7. **Agendar la ingesta automática.** Crea los 12 jobs que cubren «cada 5 minutos» (D040). Se ejecuta con un usuario que tenga `Nova_Casa_Simulator_Integration` y Create sobre `Senial_Sensor__e`, porque los jobs corren como quien los agenda. Repetirlo deja siempre 12. Para quitarlos, antes de limpiar la org o de desplegar las clases agendadas, `desprogramar-ingesta.apex`.

   ```
   sf apex run --file scripts/apex/programar-ingesta.apex -o nova-cdo
   ```

8. **Comprobar.** Correr las pruebas con `scripts/org-check.sh tests`, abrir la vista «Todas las señales» de `Log_Senial__c` y, si se quiere ver el recorrido completo ya, usar el botón «Traer señales» de la pantalla del operador con un usuario que tenga `Nova_Casa_Traer_Senales` y `Nova_Casa_Simulator_Integration` (la persona Admin no tiene el segundo). Cada mensaje aparece como Publicada y pasa a su resultado cuando el suscriptor lo procesa.